

武汉大学 2012—2013 学年上学期

《C 语言程序设计》试卷标准答案 (A)

学号： 姓名： 院系： 专业： 得分：

一、填空题（每题 3 分，总计 30 分）

1. 55.3125 110101000.11 100001.010111
2. 349 -256
3. Area = 314.159265
4. 14, 34, 4, 真, 假
5. egaugnal
6. double* p = new double[1024]; delete[] p;
7. 程序崩溃 或 d:\data
8. One two
9. 取地址, 按位与
10. enum, ColorList, color1

二、改错题（共计 30 分）

每个编译错误 4 分，共计 24 分

错误（1）：需要返回值，改为 return false;

错误（2）改为 for (int i=0; i<20; i++)

错误（3）：改为 fscanf(fp, "%s %lf", str, &pRPC->line_num_coef[i]);

错误（5，6）：if (ReadRpcFile("D:\\ZY3-MATCH\\73_BWD.rpc", &rpc))

错误（7）：rpc.line_scale

每个逻辑错误 3 分，共计 6 分

逻辑错误（1）：文件目录分隔符应为'\\', "D:\\ZY3-MATCH\\73_BWD.rpc"

逻辑错误（2）：函数 ReadRpcFile 返回前需要首先关闭文件，即添加 fclose(fp);

三、编程题（每题 10 分，共计 40 分）

- 1、编写程序，求 $1 - 3 + 5 - 7 + 9 - 11 + \dots - 99 + 101$ 的值；

```
void main(){
    int sum = 0;
    for (int i=1; i<=101; i+=2){
        if (i % 2 == 0) sum += i;
        else sum -= i;
    }
    printf("sum = %d\n", sum);
}
```

2、输入 n 个评委的评分，计算并输出参赛选手的最后得分。计算方法为去除一个最高分和最低分，其余的进行平均，得出参赛选手的最后得分。

```
void main(){
    int n = 0;
    scanf("%d", &n); // 评委个数写成常量的酌情-1 分
    double* pScore = new double[n];
    double ave = 0, min = 1.0e+20, max = -1.0e+20;
    for (int i=0; i<n; i++){
        scanf("%d", &pScore[i]);
        if (pScore[i] < min) min = pScore[i];
        if (pScore[i] > max) max = pScore[i];
        ave += pScore[i];
    }
    ave -= (min + max);
    ave /= (n - 2);
    printf("average = %lf\n", ave);
    delete[] pScore;
}
```

3、编写一个递归函数创建多级目录的文件夹

```
void CreateDirs(const char *strPath){
    // split the input directory by the last \
    int nLen = strlen(strPath);
    for (int i=nLen-1; i>=0; i--){
        if (strPath[i] == '\\')
            break;
    }

    if (i == -1) return;

    // get the parent directory name
    char strParentPath[256];
    memcpy(strParentPath, strPath, i*sizeof(char));
    strParentPath[i] = '\0';
    CreateDirs(strParentPath);
    _mkdir(strPath);
}
```

4、如 **Error! Reference source not found.**所示是一张成绩单，其中第一列是学生姓名，第二列是学生的学号，第三列是数学成绩。请根据题目后面的程序片段补出相应的四个函数代码。

(+4 分)

```
bool ReadScoresFile(const char* strFile, STUPTR* pSTU){
    // open the file
    FILE* fp = fopen(strFile, "rt");
```

```

if (!fp){
    printf("Error: Can not open file %s!\n", strFile);
    return false;
}

// read the GCP data
int ID; char name[32]; float score;
GCP *pSet = NULL, *pCur = NULL;
while (fscanf(fp, "%s %d %f\n", name, &ID, &score) == 3){
    STUPTR pNew = new STU;
    strcpy(pNew->name, name);
    pNew->ID = ID;
    pNew->score = score;
    pNew->pNext = NULL;

    if (!pSet) pSet = pCur = pNew;
    else      pCur->pNext = pNew;

    pCur = pNew;
}
(*pSTU) = pSet;

// close the file
fclose(fp);

return true;
}

(+3 分)
void PrintScores(STUPTR pSTU){
    STU* pCur = pSTU;
    while (pCur){
        printf("%s %12d %12.3f\n", pCur->name, pCur->ID, pCur->score);
        pCur = pCur->pNext;
    }
}

(+3 分)
void ReleaseScores(STUPTR pSTU){
    STU* pCur = pSTU;
    while (pCur){
        STU* pNext = pCur->pNext;
        delete pCur;
        pCur = pNext;
    }
}

```

}
}

出卷人	张勇 季铮 孙明伟
教研室负责人审核签字	
共 3 页 第 3 页	